

Anteproyecto de Proyecto Final de Estudios (PFE)

1. Información General

- **Título:** Sistema de Visión Artificial y Control Co-simulado Adaptativo para la Pulverización Selectiva de Oídio (*Erysiphe necator f.s*, *Oidium tuckery f.a*) en Vid
- **Alumno:** Nicolás Ezequiel Sorrentino
- **Foco Declarado:** Sistemas Simulados

2. Fundamentación y Problema

La aplicación de agroquímicos en viticultura se realiza, predominantemente, de forma preventiva continua sobre el espaldero. Esta práctica resulta ineficiente cuando los focos de infección por oídio (*Oidium tuckery*) son tempranos y aislados, provocando el desperdicio de insumos y un impacto ambiental negativo, tanto para la atmosfera como para las capas inferiores del suelo. Resolver esta problemática requiere abordar un doble desafío de ingeniería mecatrónica.

El primer gran desafío radica en la percepción: lograr una detección automatizada y robusta del patógeno bajo condiciones de campo (alta variabilidad de iluminación, oclusión por follaje denso y fondos complejos). El segundo desafío consiste en la actuación inteligente: la eficacia de una pulverización selectiva es limitada si solo se acciona sobre el área visible, ya que el oídio se propaga por viento y sus conidios se diseminan antes de ser detectables. Por lo tanto, el sistema debe estimar dinámicamente este radio de infección invisible.

El problema abordado consiste en integrar estas dos etapas fundamentales: diseñar y entrenar un modelo de visión artificial capaz de identificar el hongo con alta precisión en entornos no estructurados, y vincularlo a un sistema de control que, cruzando datos con el historial meteorológico, calcule en tiempo real la zona de amortiguamiento para accionar de forma selectiva.

3. Metodología

El proyecto se desarrollará íntegramente mediante un enfoque de co-simulación, estructurado en tres etapas metodológicas de igual jerarquía:

1. **Desarrollo, Entrenamiento y Validación del Modelo de Percepción:** Esta etapa constituye el primer núcleo del proyecto. Se compilarán imágenes de repositorios públicos de agricultura y, de ser necesario, se recolectarán datos propios. El enfoque estará en construir un corpus representativo que contemple la variabilidad natural del viñedo (sombras, reflejos, distintas etapas de la enfermedad). Se aplicarán técnicas de aprendizaje por transferencia sobre redes neuronales profundas para lograr inferencias precisas en tiempo real, evaluando estrategias para minimizar los falsos positivos propios del entorno agrícola.
2. **Modelado de la Dinámica Epidemiológica:** En lugar de establecer un margen de pulverización **estático**, se desarrollará un modelo matemático de dispersión adaptativo. Este algoritmo tomará la severidad detectada por el sistema de visión como indicador de

la edad del foco infeccioso y consultará un registro de series temporales con datos meteorológicos históricos simulados (ráfagas de viento, humedad, temperatura). Integrando estas variables, el sistema calculará un umbral espacial de aplicación óptimo para contener las esporas diseminadas previamente.

3. **Implementación de la Co-simulación y Actuación Virtual:** Se diseñará el entorno físico simulado utilizando herramientas computacionales de modelado de ingeniería. Se modelará la cinemática del avance de un tractor agrícola y la dinámica de un sistema de electroválvulas. La validación consistirá en correr simulaciones conjuntas sincronizadas entre el modelo de visión y la planta física virtual, evaluando el desempeño global del lazo cerrado y cuantificando el ahorro de producto.

4. Diseño del Sistema

La arquitectura mecatrónica del sistema se estructura en tres subsistemas interconectados que operan en lazo cerrado:

- **Subsistema de Percepción Visual:**
 - **Entrada:** Secuencias de video o lotes de imágenes que simulan el avance de la cámara montada sobre el vehículo.
 - **Procesamiento:** El modelo de detección profunda procesa los cuadros. Este módulo está diseñado para discriminar el patógeno de la hoja sana, filtrar perturbaciones visuales y aplicar transformaciones geométricas para convertir las detecciones en píxeles a coordenadas espaciales relativas al vehículo.
 - **Salida:** Coordenadas espaciales precisas de los focos de infección y una métrica de severidad estimada.
- **Subsistema de Planificación y Control Predictivo:**
 - **Lógica de Decisión:** Recibe las métricas del módulo de visión, consulta la matriz de datos meteorológicos y calcula la longitud exacta de la ventana de aplicación (*buffer* de seguridad).
 - **Compensación Cinemática:** El controlador computa la velocidad de avance del vehículo virtual y la distancia física hasta la barra pulverizadora, determinando el retardo temporal exacto para accionar las válvulas.
- **Subsistema Físico Simulado (Planta):**
 - **Actuador:** Un modelo de barra pulverizadora vertical sectorizada.
 - **Dinámica Electromecánica y de Fluidos:** Se modelan electroválvulas comandadas por modulación por ancho de pulsos (PWM), incluyendo los tiempos de respuesta de la bobina y la dinámica del fluido.
 - **Interfaz de Comunicación:** Enlace en tiempo real entre el entorno de percepción y la planta simulada para garantizar el sincronismo.